

Guião 7 – VLMS

Objetivos:

- Identificar IPs válidos e inválidos
- Identificar IPs privados e públicos

1. Para uma rede 192.168.2.0/24 suponha que pretendia criar as sub-redes indicadas na tabela seguinte. Utilize máscaras de comprimento variável para distribuir o espaço de endereçamento pelas sub-redes.

Subredes	ID Rede	Nº Max. Hosts	Máscara	1º IP	Último IP	IP Broadcast
A – 114 sistemas						
B – 14 sistemas						
C – 32 sistemas						
D – 28 sistemas						

- a. Implemente um cenário em GNS3 com 8 PC ligados a um switch. Configure os endereços IP dos PC para que fiquem 2 em cada subrede. Verifique que apenas há conectividade entre os equipamentos na mesma rede.

2. A partir da rede 192.168.2.0/23 suponha que pretendia criar as sub-redes indicadas na tabela seguinte. Utilize máscaras de comprimento variável para distribuir o espaço de endereçamento pelas sub-redes.

Subredes	ID Rede	Nº Max. Hosts	Máscara	1º IP	Último IP	IP Broadcast
A – 16 sistemas						
B – 193 sistemas						
C – 30 sistemas						
D – 79 sistemas						

3. A partir da rede 192.168.11.0/25 suponha que pretendia criar as sub-redes indicadas na tabela seguinte. Utilize máscaras de comprimento variável para distribuir o espaço de endereçamento pelas sub-redes.

Subredes	ID Rede	Nº Max. Hosts	Máscara	1º IP	Último IP	IP Broadcast
A – 16 sistemas						
C – 30 sistemas						
D – 59 sistemas						

4. A partir da rede 192.168.11.0/25 suponha que pretendia criar as sub-redes indicadas na tabela seguinte. Utilize máscaras de comprimento variável para distribuir o espaço de endereçamento pelas sub-redes.

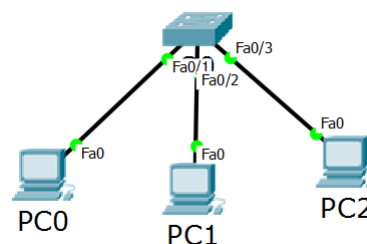
Subredes	ID Rede	Nº Max. Hosts	Máscara	1º IP	Último IP	IP Broadcast
A – 16 sistemas						
C – 32 sistemas						
D – 59 sistemas						

5. Considere o cenário em que tem 3 máquinas com os seguintes endereços e máscaras:
 - a. PC0 - 172.17.0.20/24

- b. PC1 - 172.17.0.33/26
- c. PC2 - 172.17.0.126/25

Indique, para todas as combinações possíveis, quais as respostas aos pings respetivos:

- **network unreachable** – máquinas em redes diferentes. O ping nem chega a ser enviado pelo emissor.
- **host unreachable** – do ponto de vista do emissor o recetor está na mesma rede mas para o recetor o emissor está fora da rede. No âmbito da execução do comando *ping* podem ocorrer os seguintes cenários:
 - a) O emissor verifica que o IP de destino está na sua rede, mas este não está disponível da rede física: o emissor envia uma mensagem ICMP Request mas não obtém qualquer resposta.
 - b) O emissor não possui uma entrada ARP válida para o IP de destino e este não está disponível na rede: o emissor envia um ARP Request e não obtém qualquer resposta.
 - c) O emissor não possui uma entrada ARP válida, o IP de destino é percebido como estando na mesma rede lógica do emissor, o destinatário está disponível na mesma rede física, mas na sua perspetiva não está na mesma rede lógica do emissor: o emissor envia um ARP Request o qual é recebido pelo destinatário. O destinatário analisa que o ARP Request e determina que o pedido vem de uma rede lógica diferente da dele e como tal não responde.
- Verificar posteriormente no GNS3, construindo o seguinte cenário:



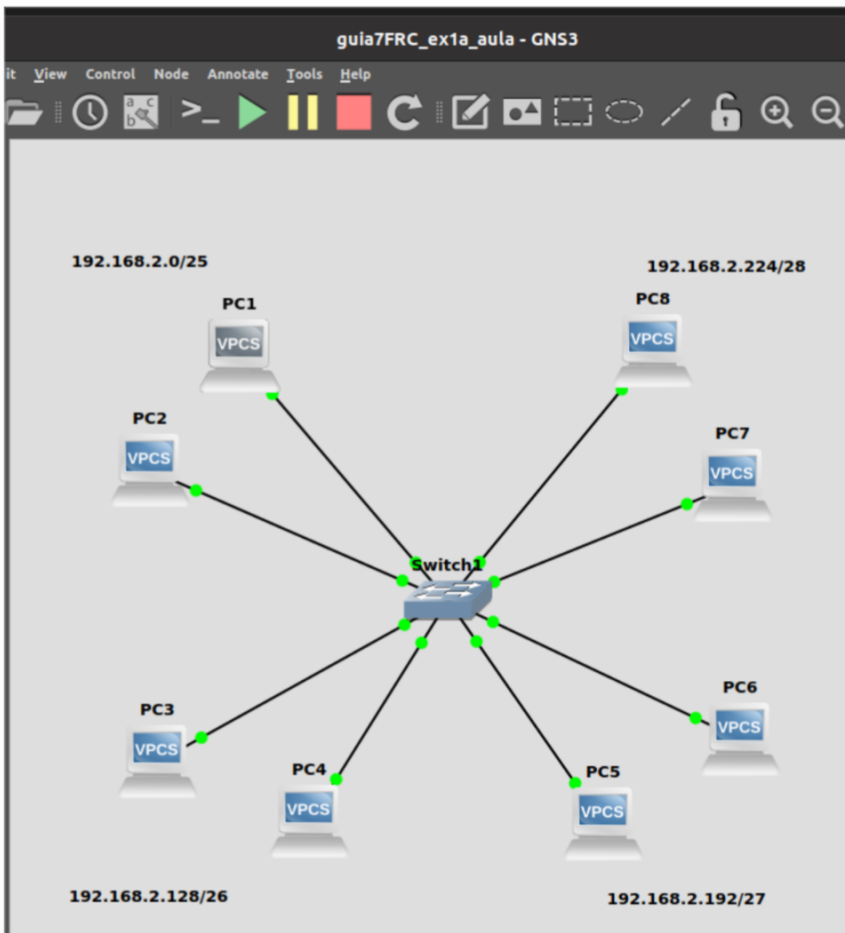
1.

12. Para a mesma rede 192.168.2.0/24 suponha que pretendia criar as sub-redes indicadas na tabela seguinte. Utilize máscaras de comprimento variável para distribuir o espaço de endereçamento pelas sub-redes.

Da
Maior para
a menor

Subredes	ID Rede	Nº Max. Hosts	Máscara	1º IP	Último IP	IP Broadcast
1º A - 114 sistemas	192.168.2.0	126	192.168.255.255/28	192.168.2.1	192.168.2.126	192.168.2.127
4º B - 14 sistemas	192.168.2.224	14	192.168.255.255/24	192.168.2.225	192.168.2.238	192.168.2.239
2º C - 32 sistemas	192.168.2.128	62	192.168.255.255/17	192.168.2.129	192.168.2.190	192.168.2.191
3º D - 28 sistemas	192.168.2.192	30	192.168.255.255/28	192.168.2.193	192.168.2.222	192.168.2.223

- a. Implemente um cenário em GNS3 com 8 PC ligados a um switch. Configure os endereços IP dos PC para que fiquem 2 em cada subrede. Verifique que apenas há conectividade entre os equipamentos na mesma rede.



```
PC1> ip 192.168.2.1 255.255.255.128
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.2.1 255.255.255.128
```

```
PC2> ip 192.168.2.126 255.255.255.128
Checking for duplicate address...
PC2 : 192.168.2.126 255.255.255.128
```

Existe conectividade entre o PC1 e o PC2:

```
PC1> ping 192.168.2.126

84 bytes from 192.168.2.126 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.091 ms
84 bytes from 192.168.2.126 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.465 ms
84 bytes from 192.168.2.126 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.665 ms
84 bytes from 192.168.2.126 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.849 ms
84 bytes from 192.168.2.126 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.030 ms
```

```
PC3> ip 192.168.2.129 255.255.255.192
Checking for duplicate address...
PC3 : 192.168.2.129 255.255.255.192
```

```
PC4> ip 192.168.2.190 255.255.255.192
Checking for duplicate address...
PC4 : 192.168.2.190 255.255.255.192
```

Existe conectividade entre o PC3 e o PC4:

```
PC3> ping 192.168.2.190

84 bytes from 192.168.2.190 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.327 ms
84 bytes from 192.168.2.190 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.947 ms
84 bytes from 192.168.2.190 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.313 ms
84 bytes from 192.168.2.190 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.300 ms
84 bytes from 192.168.2.190 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.849 ms
```

```
PC5> ip 192.168.2.193 255.255.255.224
Checking for duplicate address...
PC5 : 192.168.2.193 255.255.255.224
```

```
PC6> ip 192.168.2.222 255.255.255.224
Checking for duplicate address...
PC6 : 192.168.2.222 255.255.255.224
```

Existe conectividade entre o PC5 e o PC6:

```
PC6> ping 192.168.2.193

84 bytes from 192.168.2.193 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.171 ms
84 bytes from 192.168.2.193 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.303 ms
84 bytes from 192.168.2.193 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.881 ms
84 bytes from 192.168.2.193 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.301 ms
84 bytes from 192.168.2.193 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.078 ms
```



```
PC7> ip 192.168.2.225 255.255.255.240
Checking for duplicate address...
PC7 : 192.168.2.225 255.255.255.240
```

```
PC8> ip 192.168.2.238 255.255.255.240
Checking for duplicate address...
PC8 : 192.168.2.238 255.255.255.240
```

Existe conectividade entre o PC7 e o PC8:

```
PC8> ping 192.168.2.225
```

```
84 bytes from 192.168.2.225 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.739 ms
84 bytes from 192.168.2.225 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.432 ms
84 bytes from 192.168.2.225 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.855 ms
84 bytes from 192.168.2.225 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.615 ms
84 bytes from 192.168.2.225 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.685 ms
```

2.

A partir da rede 192.168.2.0/23 suponha que pretendia criar as sub-redes indicadas na tabela seguinte. Utilize máscaras de comprimento variável para distribuir o espaço de endereçamento pelas sub-redes.

Da sub-rede com maior nº de hosts para a menor

Subredes	ID Rede	Nº Max. Hosts	Máscara	1º IP	Último IP	IP Broadcast
4º A - 16 sistemas	192.168.3.160 +32	30	255.255.255.224	192.168.3.161	192.168.3.190	192.168.3.191
1º B - 193 sistemas	192.168.2.0 +193	254	255.255.255.0	192.168.2.1	192.168.2.254	192.168.2.255
3º C - 30 sistemas	192.168.3.128 +32	30	255.255.255.224	192.168.3.129	192.168.3.158	192.168.3.159
2º D - 79 sistemas	192.168.3.0 +128	126	255.255.255.128	192.168.3.1	192.168.3.126	192.168.3.127

3.

A partir da rede 192.168.11.0/25 suponha que pretendia criar as sub-redes indicadas na tabela seguinte. Utilize máscaras de comprimento variável para distribuir o espaço de endereçamento pelas sub-redes.

Da sub-rede com maior nº de hosts para a menor

Subredes	ID Rede	Nº Max. Hosts	Máscara	1º IP	Último IP	IP Broadcast
3º A - 16 sistemas	192.168.11.96 +32	30	255.255.255.224	192.168.11.97	192.168.11.126	192.168.11.127
2º C - 30 sistemas	192.168.11.64 +32	30	255.255.255.224	192.168.11.65	192.168.11.94	192.168.11.95
1º D - 59 sistemas	192.168.11.0 +64	62	255.255.255.192	192.168.11.1	192.168.11.62	192.168.11.63

4.

A partir da rede 192.168.11.0/25 suponha que pretendia criar as sub-redes indicadas na tabela seguinte. Utilize máscaras de comprimento variável para distribuir o espaço de endereçamento pelas sub-redes.

Da sub-rede com maior nº de hosts para a menor

Subredes	ID Rede	Nº Max. Hosts	Máscara	1º IP	Último IP	IP Broadcast
3º A - 16 sistemas	192.168.11.128 +32	30	255.255.255.224	192.168.11.129	192.168.11.158	192.168.11.159
2º C - 32 sistemas	192.168.11.64 +64	62	255.255.255.192	192.168.11.65	192.168.11.126	192.168.11.127
1º D - 59 sistemas	192.168.11.0 +64	62	255.255.255.192	192.168.11.1	192.168.11.62	192.168.11.63

no entanto, a sub-rede A não será possível endereçar porque não cabe na rede 192.168.11.0/25 (/25 só possui 128 endereços = 126 endereços úteis para hosts). Assim, só as sub-redes C e D é que será possível endereçar. Não sobram endereços no espaço de endereçamento (usando /25) para criar a sub-rede A.

5. Pings entre PCs na mesma rede lógica, previsões:

a) Do PC0 para o PC1: PC0 vê PC1 na mesma rede lógica (/24 cobre todo o intervalo). Ping funciona.

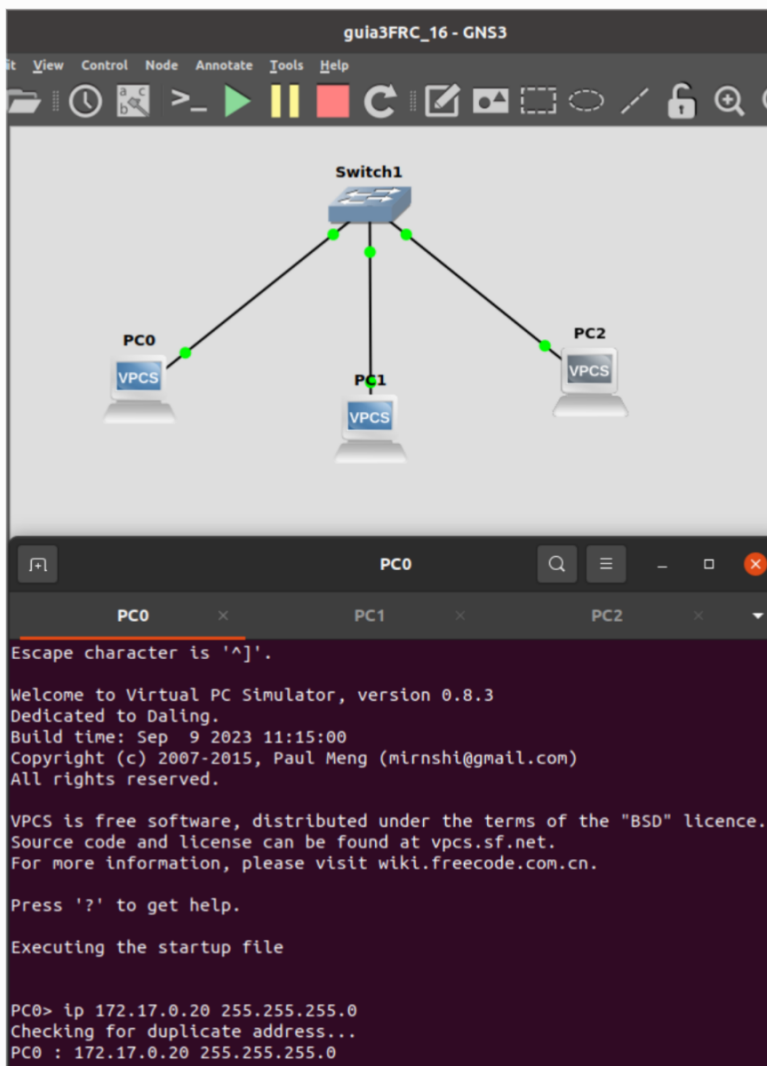
Do PC0 para o PC2: PC0 vê PC2 na mesma rede lógica (/24 cobre até 172.17.0.255). Ping funciona.

b) Do PC1 para o PC0: PC1 vê PC0 fora da sua sub-rede (/26 cobre apenas 172.17.0.0–63). Host unreachable.

Do PC1 para o PC2: PC1 está em 172.17.0.0/26, PC2 em 172.17.0.0/25 → redes diferentes sem gateway. Network unreachable.

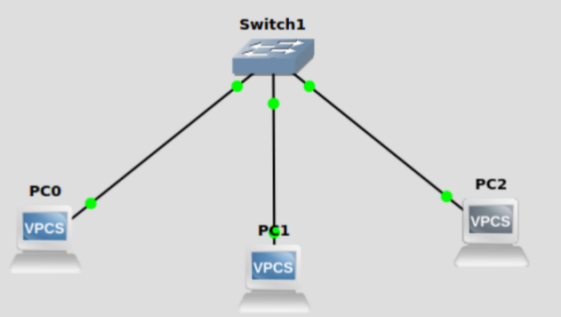
c) Do PC2 para o PC0: PC2 vê PC0 fora da sua sub-rede (/25 cobre até 172.17.0.127). Host unreachable.

Do PC2 para o PC1: mesma explicação do ping do PC1 para o PC2. Network unreachable.



gula3FRC_16 - GNS3

File View Control Node Annotate Tools Help



```
graph TD
    Switch1 --- PC0
    Switch1 --- PC1
    Switch1 --- PC2
```

PC0 VPCS

PC1 VPCS

PC2 VPCS

PC2

Escape character is '^['.

Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep 9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

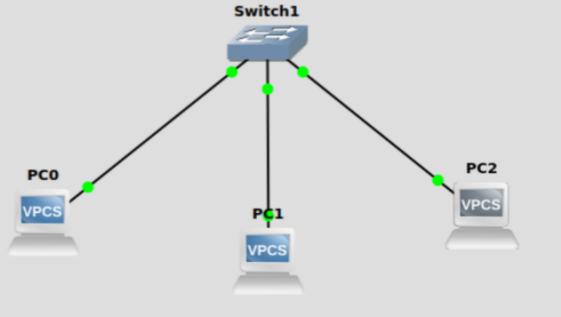
Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC2> ip 172.17.0.126 255.255.255.128
Checking for duplicate address...
PC2 : 172.17.0.126 255.255.255.128

gula3FRC_16 - GNS3

File View Control Node Annotate Tools Help



```
graph TD
    Switch1 --- PC0
    Switch1 --- PC1
    Switch1 --- PC2
```

PC0 VPCS

PC1 VPCS

PC2 VPCS

PC1

Escape character is '^['.

Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep 9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

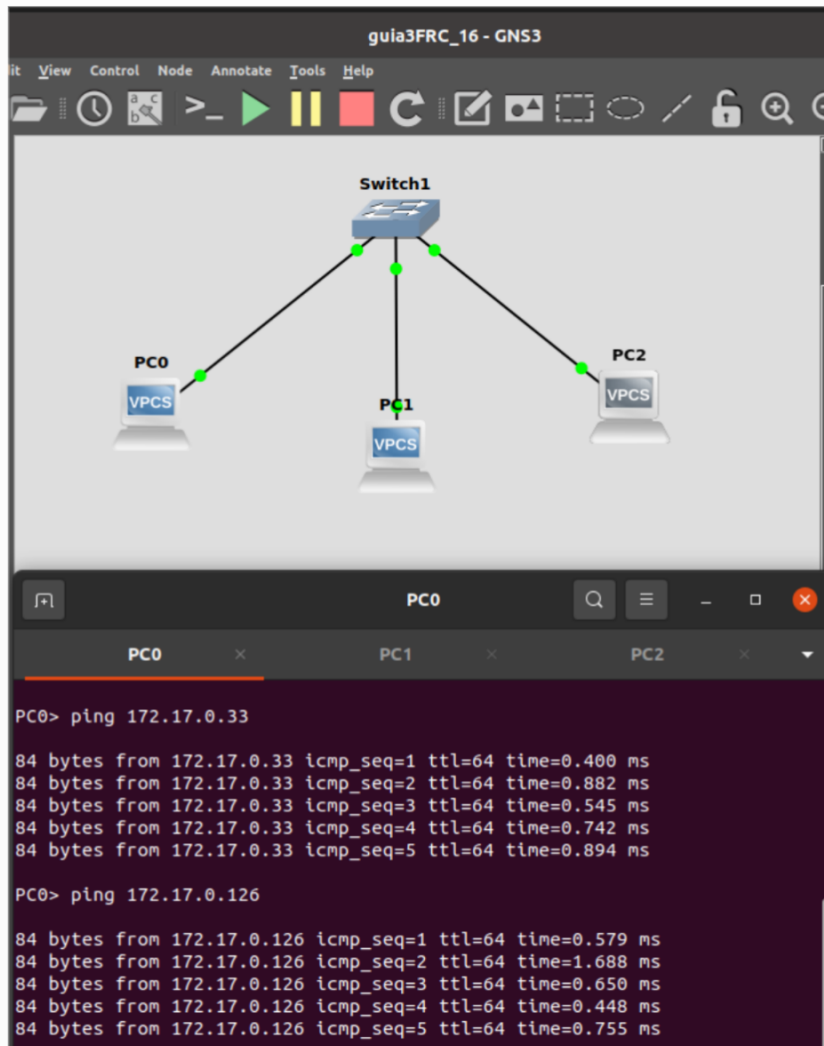
VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

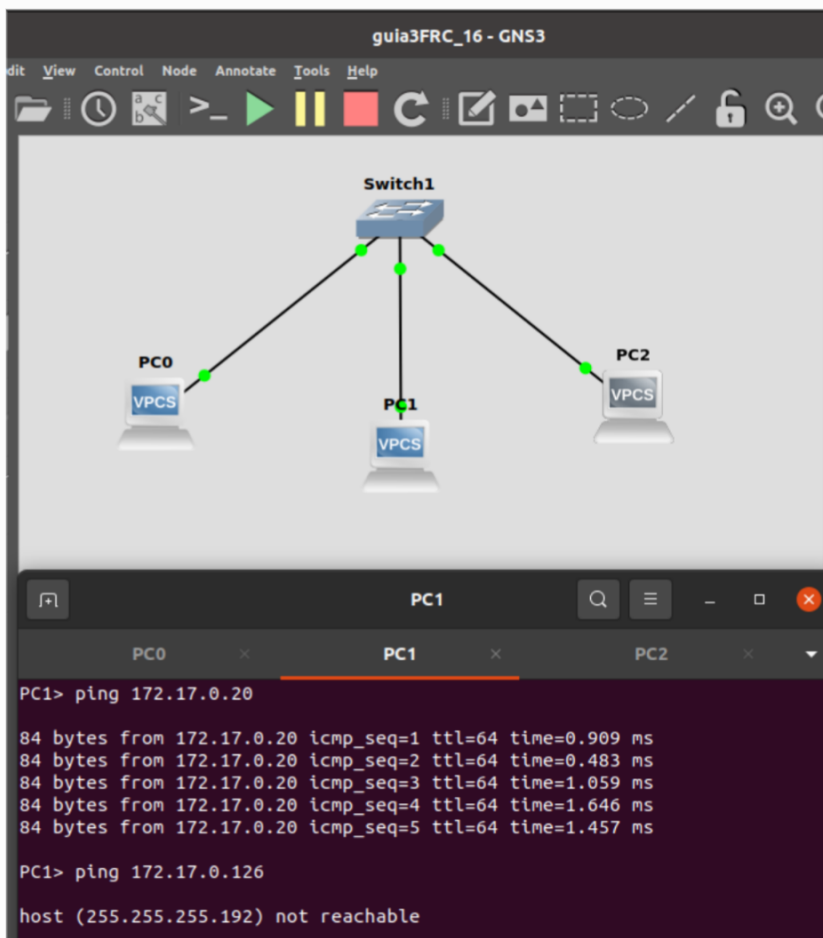
PC1> ip 172.17.0.33 255.255.255.192
Checking for duplicate address...
PC1 : 172.17.0.33 255.255.255.192

Resultados dos pings para todas as combinações no GNS3:



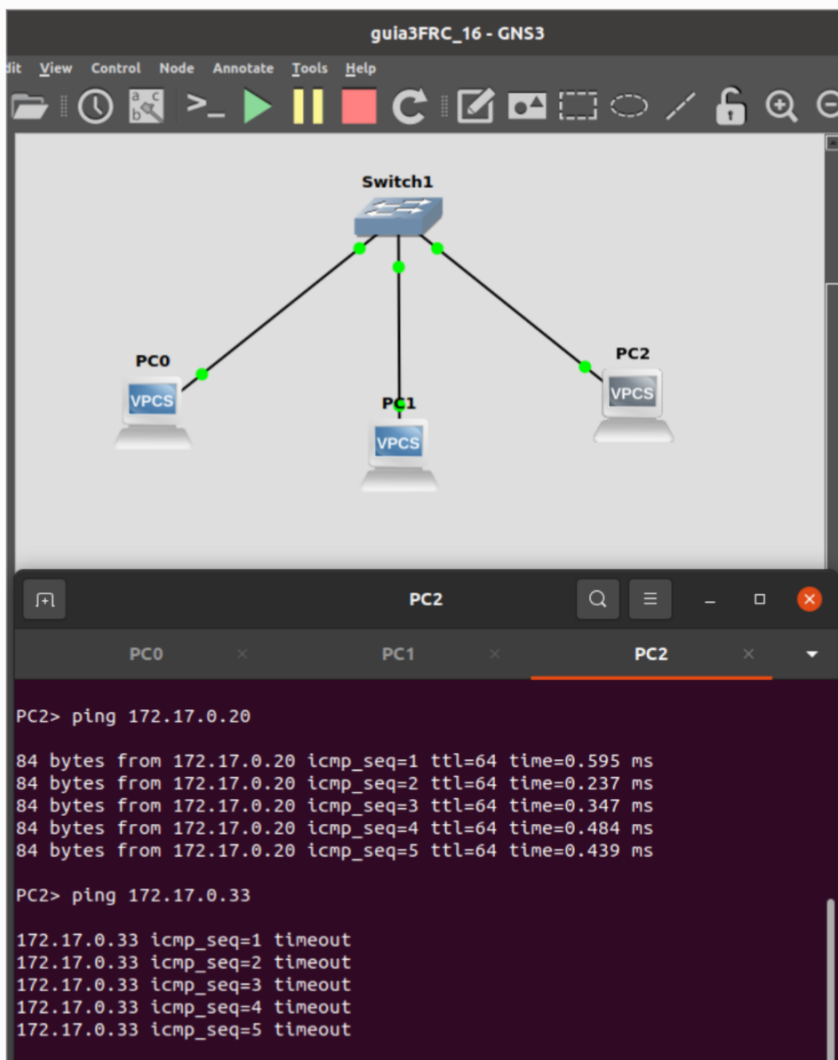
PC0 para o PC1: ping funcionou, há conectividade.

PC0 para o PC2: ping funcionou, há conectividade.



PC1 para o PC0: ping funcionou.

PC1 para o PC2: host unreachable.



PC2 para o PC0: ping funcionou, há conectividade.
PC2 para o PC1: timeout, network unreachable.

